

Konzepte in Python

Python ist eine sehr beliebte und vielseitige Programmiersprache, die sich durch ihre einfache Syntax und Lesbarkeit auszeichnet. Hier sind einige grundlegende Konzepte:

1. **Funktionen:** Funktionen sind wiederverwendbare Codeblöcke. Sie können Daten (bekannt als Parameter) aufnehmen und ein Ergebnis zurückgeben. Hier ist ein einfaches Beispiel:

```
def begruessung(name):  
    return "Hallo " + name  
  
print(begruessung("Anna")) # Ausgabe: Hallo Anna
```

2. **Objekte:** In Python ist fast alles ein Objekt, mit seinen Eigenschaften und Methoden. Eine Klasse ist wie ein Objekt-Konstruktor oder ein "Plan" für die Erstellung von Objekten.

```
class Auto:  
    def __init__(self, marke, farbe):  
        self.marke = marke  
        self.farbe = farbe  
  
mein_auto = Auto("Tesla", "rot")  
print(mein_auto.marke) # Ausgabe: Tesla
```

3. **If-Statements:** Mit If-Statements können wir Bedingungen in unserem Code überprüfen.

```
alter = 17  
if alter < 18:  
    print("Du bist noch nicht volljährig.")  
else:  
    print("Du bist volljährig.")
```

4. **Schleifen:** Mit Schleifen können wir eine Aktion mehrmals ausführen. Es gibt `for` und `while` Schleifen in Python.

```
for i in range(5):  
    print(i) # Ausgabe: 0, 1, 2, 3, 4
```

5. **Listen:** Eine Liste ist eine Sammlung von Elementen. Die Elemente in einer Liste sind geordnet, veränderbar und erlauben Duplikate.

```
fruechte = ["Apfel", "Banane", "Kirsche"]  
print(fruechte[0]) # Ausgabe: Apfel
```

Aufbau von Python

1. **Importe:** Mit Importen können wir Code aus anderen Python-Dateien oder Modulen in unsere Programme einfügen. Zum Beispiel:

```
import math
print(math.sqrt(16)) # Ausgabe: 4.0
```

2. **Module:** Ein Modul ist eine Datei, die Python-Code enthält. Ein Modul kann Definitionen, wie z.B. Funktionen, Klassen und Variablen, und auch ausführbaren Code enthalten.

```
# Datei: mein_modul.py
def sag_hallo(name):
    return "Hallo " + name

# In einer anderen Datei
import mein_modul
print(mein_modul.sag_hallo("Anna")) # Ausgabe: Hallo Anna
```

3. **Variablen:** Variablen sind Behälter zum Speichern von Datenwerten. In Python wird eine Variable erstellt, sobald Sie ihr einen Wert zuweisen.

```
x = 5
y = "Hallo Welt"
print(x, y) # Ausgabe: 5 Hallo Welt
```

4. **Parameter:** Parameter sind Variablen, die in der Definition einer Funktion oder Methode verwendet werden. Sie erhalten ihren Wert, wenn die Funktion aufgerufen wird.

```
def multiplizieren(a, b):
    return a * b

print(multiplizieren(3, 4)) # Ausgabe: 12
```

5. **Attribute:** Attribute sind Variablen, die zu einer bestimmten Klasse oder Instanz gehören.

```
class Auto:
    def __init__(self, marke, farbe):
        self.marke = marke
        self.farbe = farbe

mein_auto = Auto("Tesla", "rot")
print(mein_auto.marke) # Ausgabe: Tesla
```